Nombres complexes

Généralités

1 | EXERCICE ●●○

Soit z un nombre complexe non nul.

1. On pose et $Z = 1 + iz$. Trouver une condition nécessaire et suffisante pour que Z soit un réel.
2. On pose $W = \frac{z}{\bar{z}}$. Trouver une condition nécessaire et suffisante pour que W soit un réel.

2 | EXERCICE ●●○

Montrer que pour tout $z \in \mathbb{C} \setminus \{1\}$,

$$\frac{1+z}{1-z} \in i\mathbb{R} \iff z \in \mathbb{U}.$$

3 | EXERCICE ●○○
Image d'un nombre complexe

Placer dans le plan complexe les points dont les affixes sont les complexes suivants :

(a) $-2i$ (b) $\overline{3+2i}$ (c) $e^{-i\frac{\pi}{2}}$ (d) $2e^{i\frac{\pi}{4}}$

4 | EXERCICE ●○○
Forme algébrique I

Donner la forme algébrique des nombres complexes suivants :

1. $e^{\frac{2013i\pi}{6}}$
2. $-e^{\frac{50i\pi}{4}}$
3. $(1+i)^{22}(1-\sqrt{3}i)^{18}$
4. $(1+i)^{47} + (1-i)^{47}$
5. $\frac{1+i}{1-i}$
6. $\frac{1-4i}{5-2i}$

5 | EXERCICE ●○○
Forme algébrique II

Soit $z \in \mathbb{C}$. Exprimer les nombres suivants en fonction de $\mathrm{Re}(z)$ et $\mathrm{Im}(z)$:

1. $\mathrm{Re}(iz)$ 2. $\mathrm{Im}(iz)$ 3. $\mathrm{Re}\left(z^2\right)$ 4. $\mathrm{Im}\left(z^2\right)$

6 | EXERCICE ●○○
Formes exponentielles I

Donner une forme exponentielle des nombres complexes suivants :

1. $-i$
2. $-\sqrt{3}+i$
3. $-1-i$
4. $1-i\sqrt{3}$
5. $2ie^{\frac{i\pi}{3}}$
6. $\frac{(\sqrt{3}-i)^4}{1+i}$

7 | EXERCICE ●●○
Formes exponentielles II

Soit $\theta \in \left]-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}\right[$. Déterminer une forme exponentielle des nombres complexes suivants :

1. $z_1 = 1 + i\tan(\theta)$
2. $z_2 = \sin(\theta) + i\cos(\theta)$
3. $z_3 = 1 + e^{i\theta} + e^{2i\theta}$

8 | EXERCICE ●○○

Calculer $(1-i)^{2005}$. On donnera une forme exponentielle puis une forme algébrique.

9 | EXERCICE ●●○

Trouver tous les entiers $n \in \mathbb{N}$ tels que $\left(1+i\sqrt{3}\right)^n$ soit un réel positif.

10 | EXERCICE ●●●

Soit $z, z' \in \mathbb{U}$ tels que $zz' \neq -1$. Montrer que $\frac{z+z'}{1+zz'}$ est un réel.

11 | EXERCICE ●●○

Soit $n \in \mathbb{N}$ et $a \in [0; 2\pi[$. Calculer le module et l'argument de $(1+ie^{ia})^n$.

12 | EXERCICE ●●●
Équation fonctionnelle

Déterminer toutes les applications $f : \mathbb{C} \longrightarrow \mathbb{C}$ telles que pour tout $x \in \mathbb{R}$, $f(x) = x$, et pour tous $z, z' \in \mathbb{C}$,

$$f(z+z') = f(z) + f(z') \text{ et } f(zz') = f(z)f(z').$$

Complexes et trigonométrie

13 | EXERCICE ●○○
Valeurs non remarquables I

On pose $z_1 = -(\sqrt{3}+i)$ et $z_2 = 1+i$.

1. Mettre $\frac{z_1}{z_2}$ sous forme exponentielle, puis sous forme algébrique.
2. En déduire les valeurs de $\cos\left(\frac{11\pi}{12}\right)$ et $\sin\left(\frac{11\pi}{12}\right)$.

14 EXERCICE ●○○
Linéarisation

Linéariser les expressions $\cos^5(x)$ et $\sin^3(x)\cos^3(x)$.

15 EXERCICE ●○○

Exprimer $\cos(5x)$ et $\sin(5x)$ en fonction de $\cos(x)$ et $\sin(x)$.

16 EXERCICE ●○○
Valeur non remarquable II

1. Exprimer $\cos(5\theta)$ en fonction de $\cos(\theta)$ uniquement.
2. En déduire que $\cos\left(\frac{\pi}{10}\right)$ est solution de l'équation $16x^4 - 20x^2 + 5 = 0$.
3. Donner une expression de $\cos\left(\frac{\pi}{10}\right)$.

17 EXERCICE ●●○

Soit $n \in \mathbb{N}^*$ et $x, y \in \mathbb{R}$. Calculer la somme

$$\sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} \cos(x + ky).$$

18 EXERCICE ●●○

1. Déterminer la forme algébrique de

$$(1+i)(1+2i)(1+3i).$$

2. En déduire la valeur de

$$\arctan(1) + \arctan(2) + \arctan(3).$$

19 EXERCICE ●●○
Méthode de l'angle moitié

À l'aide de la méthode de l'angle moitié, retrouver les formules permettant de calculer $\sin(p) + \sin(q)$ et $\sin(p) - \sin(q)$.

Équations complexes

20 EXERCICE ●○○
Équations de degré 1

Résoudre les équations suivantes, d'inconnue $z \in \mathbb{C}$:

1. $z + 2i = iz - 1$
2. $2z + i = \overline{z} + 1$
3. $z = \overline{z} + 2$

21 EXERCICE ●○○
Racines n-ièmes

1. Déterminer les racines 4-ièmes de -4.
2. Déterminer les racines 2-ièmes de $8 - 6i$.
   On les donnera sous forme exponentielle puis sous forme algébrique simple.
3. Déterminer les racines 3-ièmes de $-i$.

22 EXERCICE ●●○

On note $\omega = e^{\frac{2i\pi}{7}}$ une racine 7-ième de l'unité.
On pose $u = \omega + \omega^2 + \omega^4$ et $v = \omega^3 + \omega^5 + \omega^6$

1. Calculer $u + v$ et uv.
2. En déduire les valeurs de u et de v.

23 EXERCICE ●○○
Équations du second degré

Résoudre dans $\mathbb{C}$ les équations suivantes :

1. $z^2 - 2(2+i)z + 6 + 8i = 0$.
2. $z^2 - (1 + i\sqrt{3})z - 1 + i\sqrt{3} = 0$.
3. $z^4 - 15(1+2i)z^2 - 88 + 234i = 0$.
4. $2z^3 - (1-i)z^2 + (1+i)z + 2i = 0$.
   Indication. Trouver une solution évidente dans $i\mathbb{R}$.

24 EXERCICE ●○○
Exponentielle complexe

Résoudre dans $\mathbb{C}$ l'équation $e^z = \sqrt{3} + 3i$.

25 EXERCICE ●●○

Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Résoudre dans $\mathbb{C}$ l'équation

$$(z-1)^n = (z+1)^n.$$

Complexes et géométrie

26 EXERCICE ●○○
Homothétie et rotation

Soit $\theta \in \mathbb{R}$, $a \in \mathbb{R}^*$ et M un point du plan d'affixe complexe z.

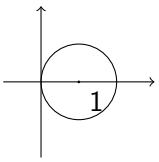
1. Donner sans justification l'affixe complexe de l'image de M par la rotation r_θ de centre O et d'angle θ.
2. Donner sans justification l'affixe complexe de l'image de M par l'homothétie h_a de centre O et de rapport a.
3. Vérifier que $r_\theta \circ h_a = h_a \circ r_\theta$.

27 EXERCICE — Alignement I ●○○

Soit A, B et C trois points d'affixes respectives $-10-7i$, $2+13i$ et $11+28i$. Ces points sont-ils alignés ?

28 EXERCICE — Représentations graphiques ●○○

1. Quelle équation vérifient les nombres complexes z formant le cercle représenté ci-contre dans le plan complexe ?



2. Déterminer l'ensemble des nombres complexes suivants et les représenter dans le plan cartésien :
   a. $A = \{z \in \mathbb{C} \,|\, |z-1| \leqslant 1\}$
   b. $B = \{z \in \mathbb{C} \,|\, |2z-4i+1| = 4\}$
   c. $C = \{z \in \mathbb{C} \,|\, |z-3i| = |z-2+i|\}$

29 EXERCICE ●●○

Déterminer l'ensemble des points M du plan dont l'affixe z vérifie :

1. $|1-z| \leqslant \frac{1}{2}$
2. $\mathrm{Re}(1-z) \leqslant \frac{1}{2}$
3. $\mathrm{Re}(iz) \leqslant \frac{1}{2}$
4. $\left|1-\frac{1}{z}\right|^2 = 2$
5. $\left|\frac{z-3}{z+3}\right| = 2$
6. $\left|\frac{z-3}{z+3}\right| < 2$

30 EXERCICE ●○○

Déterminer l'ensemble des points M du plan dont l'affixe z vérifie :

1. $|z-1| = 2$
2. $z\overline{z} = 16$
3. $|iz-2| = 9$
4. $|z-i| = |z+i|$

31 EXERCICE — Alignement II ●●○

Déterminer l'ensemble des nombres complexes z tels que les points d'affixe 1, z et z^2 soient alignés.

32 EXERCICE ●●●

Montrer que l'application $f : z \mapsto \frac{z-i}{z+i}$ réalise une bijection entre le demi-plan $\mathbb{H} = \{z \in \mathbb{C} \,|\, \mathrm{Im}(z) > 0\}$ et le disque $\mathbb{D} = \{z \in \mathbb{C} \,|\, |z| < 1\}$.